

Taller práctico: del gráfico a la lógica

Ordenamiento por inserción

Estructura de datos

Hecho por: Ashley Dayanne Rodríguez Acosta

FASE I: Exploración y Visualización Dinámica

1. Preparación de la Visualización

Recurso	Detalle
Código/Pseudocódigo	Código de ordenamiento por inserción en lenguaje de programación Python
Herramienta	Visualizer
Datos	Entrada : [5, 2, 4, 1, 3]

2. Observación Activa

1. ¿Cuál es el patrón principal de movimiento o de acción? *El algoritmo toma un elemento (clave) y lo inserta en su posición correcta dentro de la parte ya ordenada del arreglo. Los elementos anteriores se desplazan hacia la derecha hasta encontrar el lugar correcto para la clave.*
2. ¿Cómo “detecta” visualmente el algoritmo que ha terminado su trabajo? *En Algorithm Visualizer, los elementos dejan de moverse y cambian de color (verde o azul), indicando que todo el arreglo está ordenado.*
3. Si el algoritmo tiene una fase de “división” y otra de “unión”, ¿cómo se distingue el cambio? *No hay una división explícita, pero visualmente se distingue entre la parte ordenada (izquierda) y la parte desordenada (derecha). A medida que avanza el ciclo, la parte ordenada crece elemento por elemento.*

FASE II: Prueba de Escritorio (Trazado de la Lógica)

1. Caso de Prueba y Planificación

Elemento	Descripción de la tarea
Caso de prueba	Lista = [5, 2, 4, 1, 3]
Tabla de trazado	Variables Críticas i, j, clave, arreglo
	Condición: (j >= 0 and arreglo[j] > clave)

2. Ejecución Manual (Simulación paso a paso)

Paso	i	j	clave	Arreglo antes del ciclo	Condición	Resultado
1	-	-	-	[5, 2, 4, 1, 3]	-	Inicio
2	1	0	2	[5, 2, 4, 1, 3]	5 > 2 = True	Desplaza: [5, 5, 4, 1, 3]
3	1	-1	2	[5, 5, 4, 1, 3]	False	Inserta clave: [2, 5, 4, 1, 3]
4	2	1	4	[2, 5, 4, 1, 3]	5 > 4 = True	Desplaza: [2, 5, 5, 1, 3]

FASE III: Validación y Reflexión

1. Validación de la Lógica

Al ejecutar el mismo caso en Algorithm Visualizer, se observa que:

- ☐ Los mismos desplazamientos ocurren (los elementos grandes se mueven hacia la derecha).
- ☐ La parte izquierda crece en orden hasta abarcar toda la lista.
- ☐ La tabla manual coincide con la visualización paso a paso.

2. Reporte de Conclusión

- **Conexión Visual-Lógica:**

Cuando en la animación se ve que una barra se mueve hacia atrás hasta insertarse en su posición correcta, eso corresponde al ciclo:

```
while (j >= 0 and arreglo[j] > clave):  
    arreglo[j + 1] = arreglo[j]  
    j = j - 1  
arreglo[j + 1] = clave
```

La variable clave representa la barra seleccionada y j controla las comparaciones hacia la izquierda.

- **Aporte de la Prueba de Escritorio:**

El rastreo manual me ayudó a entender mejor cómo se desplazan los elementos y el papel del índice j, que retrocede mientras encuentra un valor mayor que la clave.

También comprendí que el algoritmo construye el orden de izquierda a derecha, manteniendo siempre una sublista ordenada.